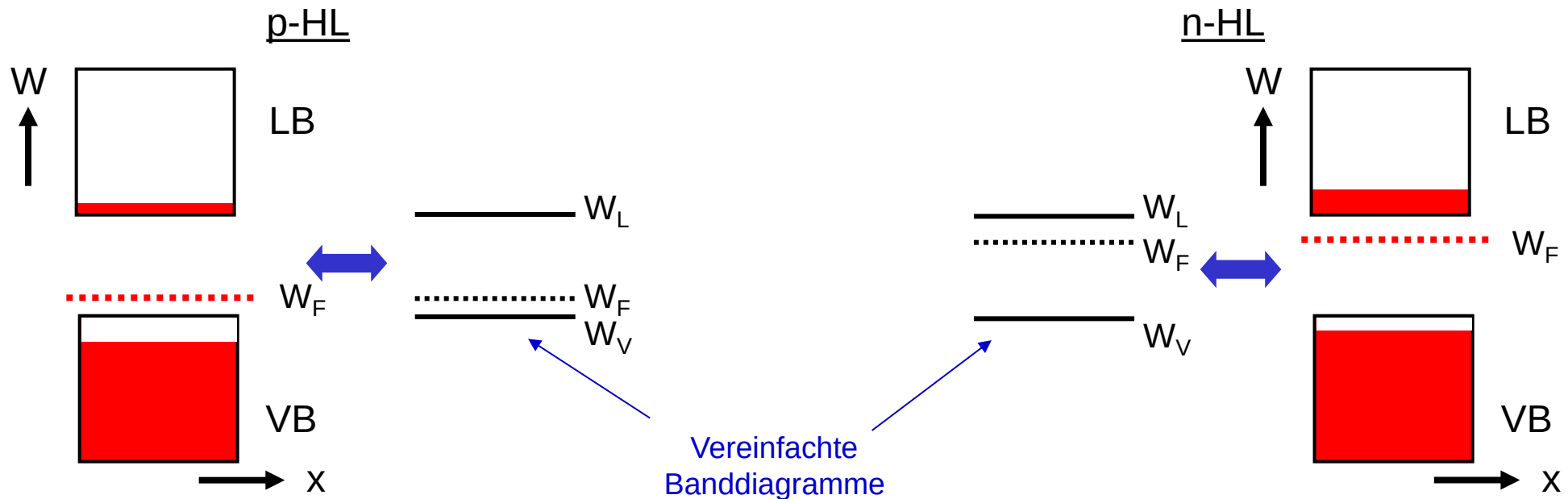
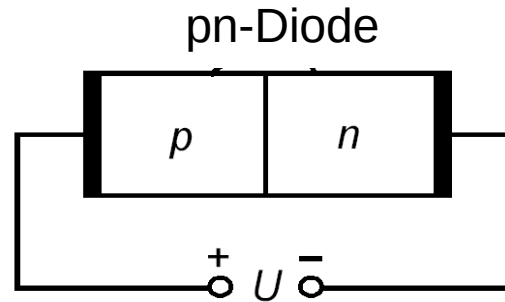


Übersicht über die Vorlesung

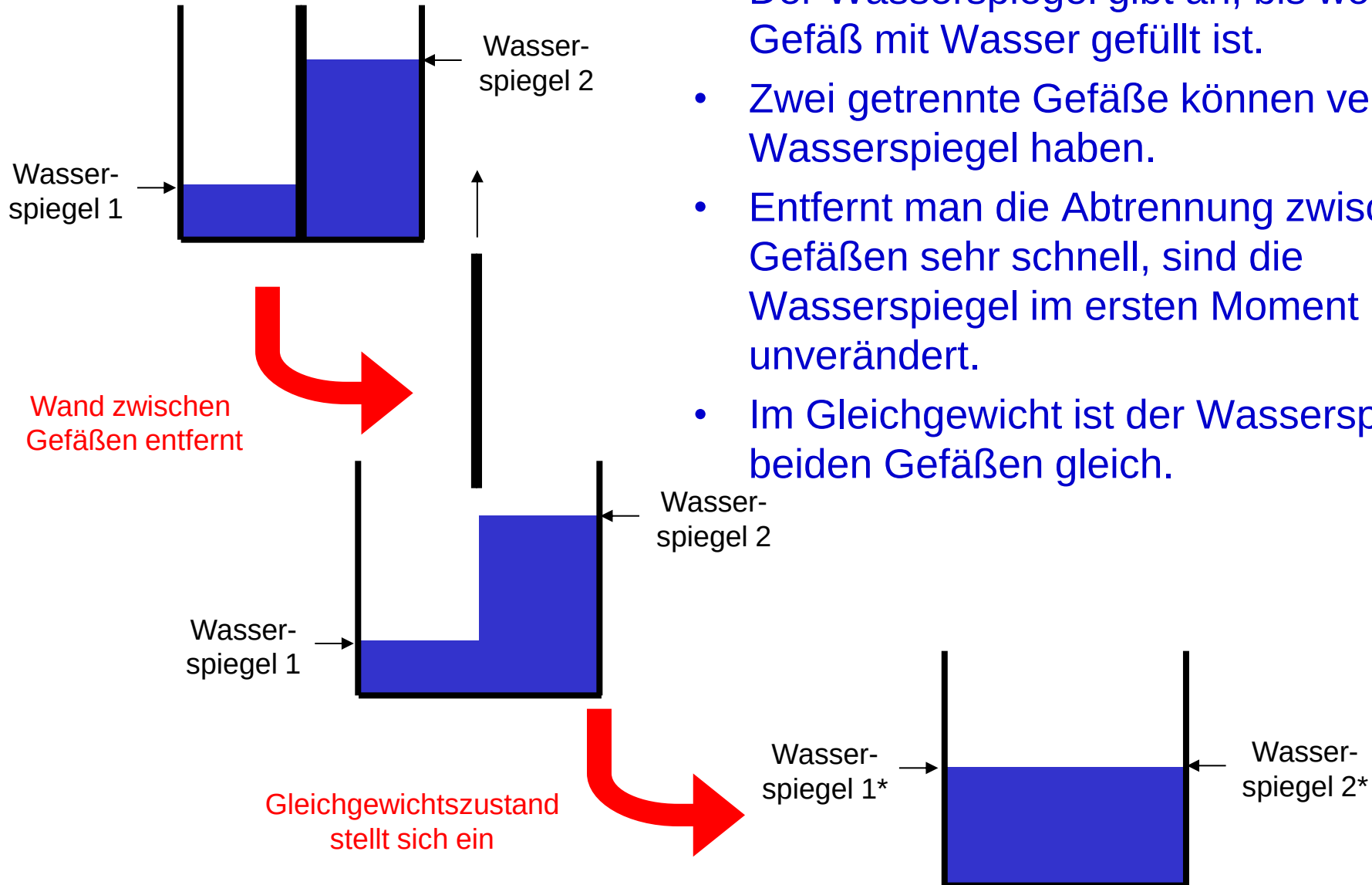
1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
 - 8.1 Der Diffusionsstrom
 - 8.2 Halbleitergrundgleichungen
9. Der pn-Übergang

Zusammenbringen von p-HL und n-HL

- Was passiert, wenn wir einen p-HL und einen n-HL zu einer **pn-Diode** zusammenbringen?



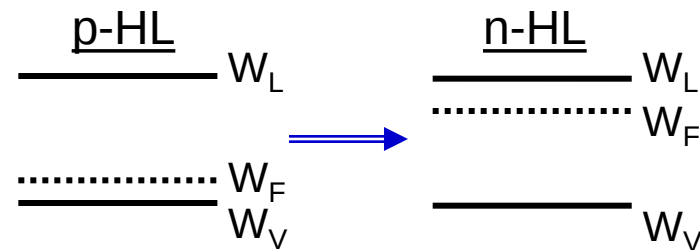
Fermi-Energie: Wasserpegel-Analogie



- Der Wasserspiegel gibt an, bis wohin ein Gefäß mit Wasser gefüllt ist.
- Zwei getrennte Gefäße können verschiedene Wasserspiegel haben.
- Entfernt man die Abtrennung zwischen den Gefäßen sehr schnell, sind die Wasserspiegel im ersten Moment unverändert.
- Im Gleichgewicht ist der Wasserspiegel in beiden Gefäßen gleich.

Fermi-Energie

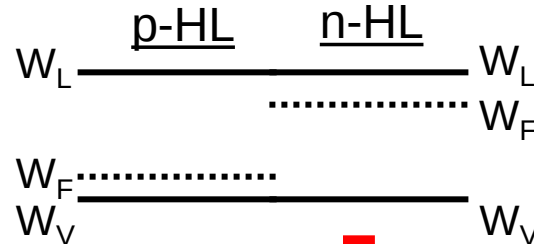
- Die Fermi-Energie gibt an, bei welcher Energie ein erlaubter Bandzustand mit 50% Wahrscheinlichkeit besetzt ist.
- Zwei getrennte Halbleiter können verschiedene Fermi-Energien haben.



- Bringt man die beiden Halbleiter zusammen, sind die Fermi-Energien im ersten Moment unverändert.

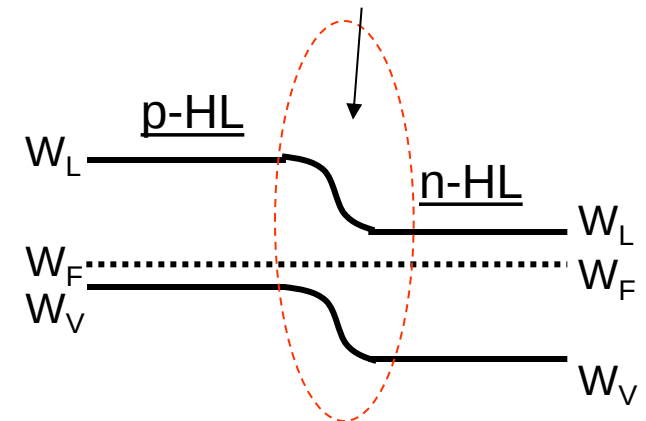
- Im thermischen Gleichgewicht ist die Fermi-Energie in beiden Halbleitern gleich!!

Halbleiter werden zusammen gebracht



Gleichgewichtszustand stellt sich ein

in diesem Bereich muss dann eine Potentialdifferenz sein



Halbleiter im Nichtgleichgewicht

- „Schalten“ (z.B. mit Spannung, mit Licht,...) heisst immer Erzeugung eines Nichtgleichgewichtszustandes
- Bauelemente sind meist nicht homogene Halbleiter, sondern bestehen aus Bereichen mit verschiedenen Halbleitertypen sowie Metallen und Isolatoren
 - **räumliche Abhängigkeit ist relevant**
- Dynamik des Halbleiters bestimmt Schaltverhalten
 - **zeitliche Abhängigkeit ist relevant**

Quantitative Beschreibung von
 $n(x,y,z,t)$ und $p(x,y,z,t)$?

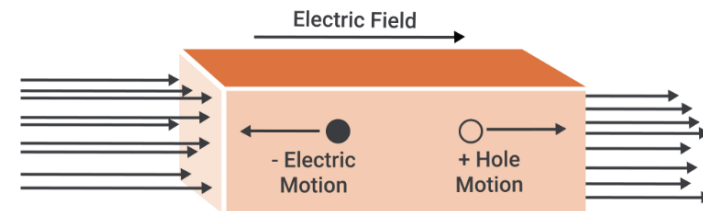
Halbleiter im Nichtgleichgewicht

- eine Änderung der *Dichte* $n(x,y,z)$ kann erfolgen durch
 - Ströme (**Drift- und Diffusion**)
 - durch Vernichtung (**Rekombination**)
 - durch Erzeugung von Ladungsträgern (**Generation**)

Wir hatten schon: Strom #1: Der Driftstrom

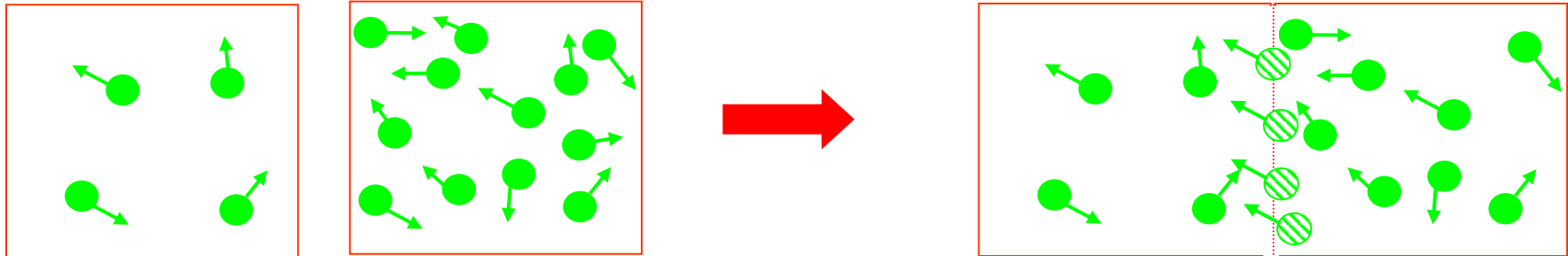
- Driftstrom (Feldstrom) J_F infolge eines elektrischen Feldes
 - Strom setzt sich aus einem Elektronen- und einem Löcheranteil zusammen
 - Leitfähigkeit hängt von der Ladungsträgerdichte und der Beweglichkeit ab

$$\begin{aligned}
 \vec{J}_F &= \vec{J}_{n,F} + \vec{J}_{p,F} \\
 &= -en\vec{v}_n + ep\vec{v}_p \\
 &= e[n\mu_n + p\mu_p]\vec{E} = \sigma\vec{E}
 \end{aligned}$$



$$\sigma = e[n\mu_n + p\mu_p]$$

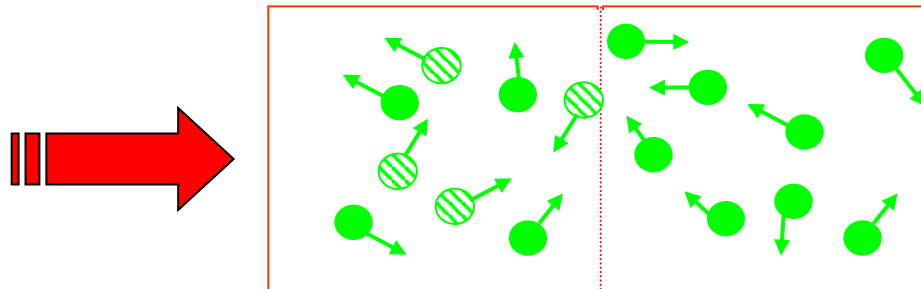
Strom # 2: Diffusionsstrom



Zwei Bereiche mit verschiedener
Konzentration an Ladungsträgern
werden
zusammengebracht

Es fließt ein Strom

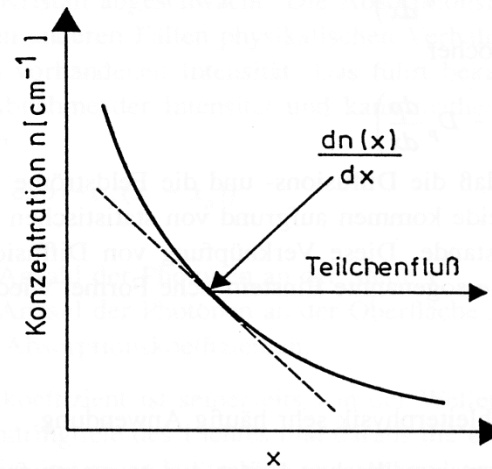
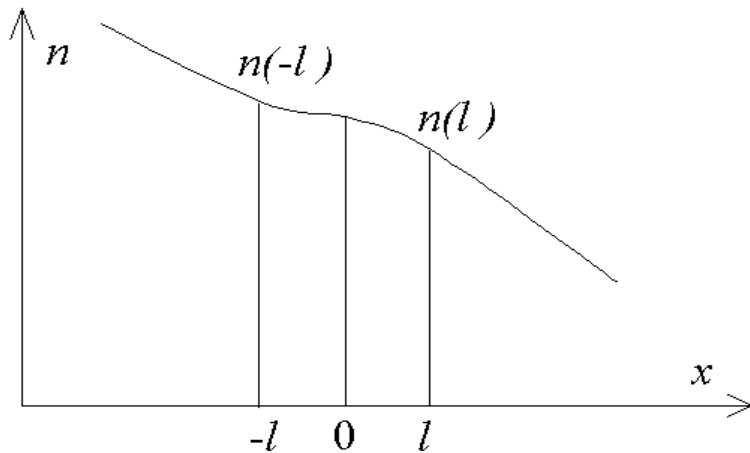
–im Durchschnitt bewegen
sich mehr Träger aus dem
Bereich höherer
Konzentration zum Bereich
niedrigerer Konzentration als
anders herum



Es stellt sich eine
statistische
Gleichverteilung der
Träger ein.

Strom # 2: Diffusionsstrom

–die Diffusionskonstanten D_n und D_p geben an, wieviel Strom bei einem gewissen Gradienten der e's bzw. h's fließt



eindimensional:

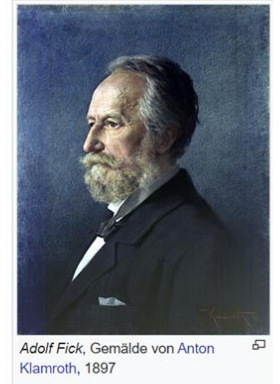
im Grenzübergang $l \rightarrow 0$:

$$J_{n,D} = eD_n \frac{dn}{dx}$$

bzw. für die Löcher:

$$J_{p,D} = -eD_p \frac{dp}{dx}$$

(unterschiedliches
Vorzeichen für e's und
h's !)



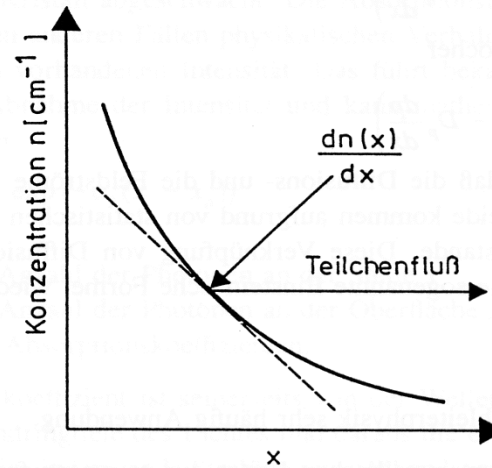
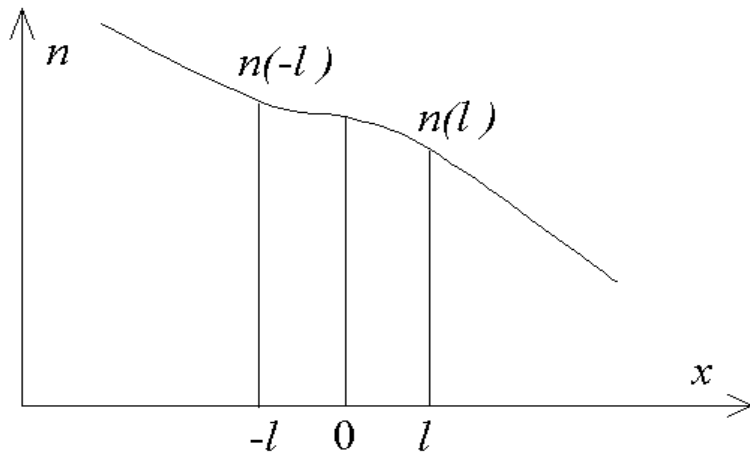
Adolf Fick, Gemälde von Anton Klamroth, 1897

(1829-1901)

aka
1. Fick'sches Gesetz

Strom # 2: Diffusionsstrom

–die Diffusionskonstanten D_n und D_p geben an, wieviel Strom bei einem gewissen Gradienten der e's bzw. h's fließt



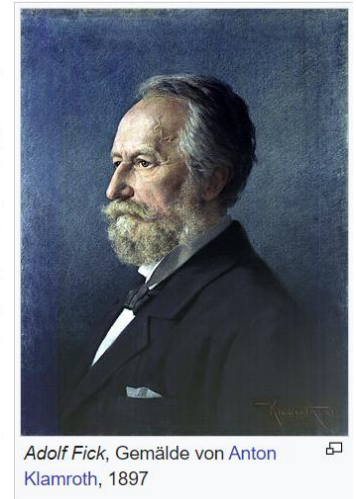
eindimensional:

im Grenzübergang $l \rightarrow 0$:

$$J_{n,D} = eD_n \frac{dn}{dx}$$

bzw. für die Löcher:

$$J_{p,D} = -eD_p \frac{dp}{dx}$$



Adolf Fick, Gemälde von Anton Klamroth, 1897

(1829-1901)

aka
1. Fick'sches Gesetz

(unterschiedliches
Vorzeichen für e's und
h's !)

Strom # 2: Diffusionsstrom

Verallgemeinerung auf
3D:

$$J_{n,D} = eD_n \frac{dn}{dx}$$



$$\vec{J}_{n,D}(\vec{r}) = eD_n \nabla n(\vec{r})$$

Insgesamt gilt also für die Diffusionsströme:

$$\vec{J} = \vec{J}_{n,D}(\vec{r}) + \vec{J}_{p,D}(\vec{r})$$

$$\vec{J}_{n,D}(\vec{r}) = eD_n \nabla n(\vec{r})$$

$$\vec{J}_{p,D}(\vec{r}) = -eD_p \nabla p(\vec{r})$$

Das elektrochemische Potential

Die Trennung von Drift- und Diffusionsströmen ist nur ein Hilfsmittel zur quantitativen Modellierung (ähnlich wie bei der Überlagerung von verschiedenen Kräften) !

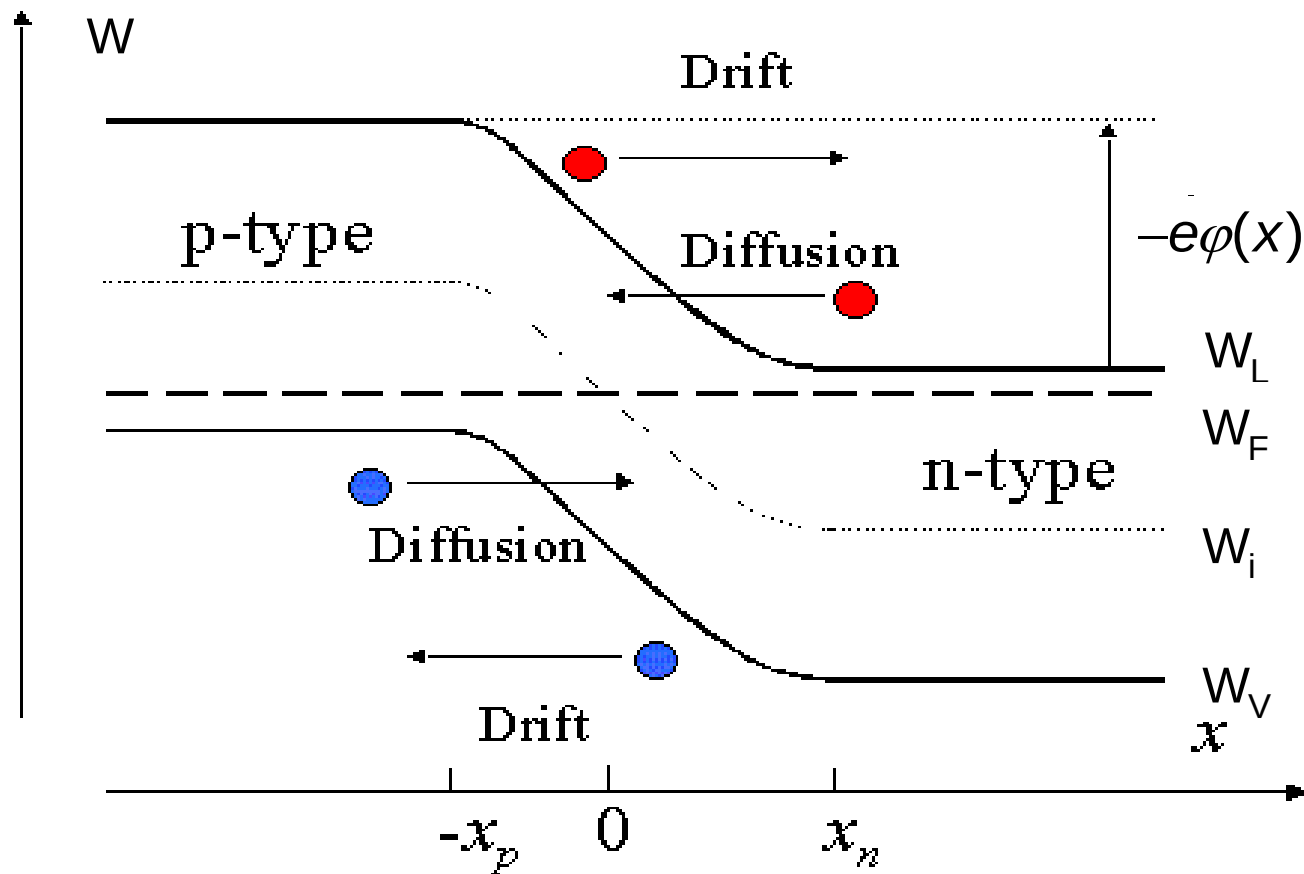
Woher soll das Elektron wissen, ob es diffundieren oder driften soll ??

Gemeinsame Beschreibung durch die **elektrochemischen Potentiale** $\eta_{e,h}$, welche identisch sind mit den (Quasi)-Fermi-Energien $W_{F,e}$ bzw. $W_{F,h}$.

Die Quasi-Fermi-Energie kann für Löcher und Elektronen *unterschiedlich* sein ! (z. B. durch eine von aussen angelegte Spannung oder durch Beleuchtung,)

Dies ist die Grundlage nahezu aller Halbleiterbauelemente !

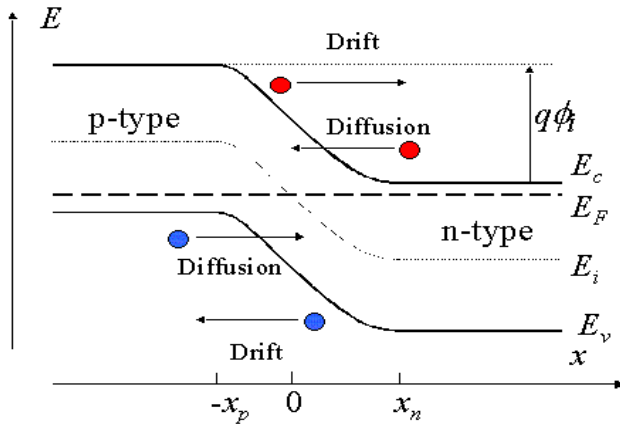
Zusammenhang von Drift und Diffusion



Die bekannte Ladungsträgerstatistik erlaubt uns auch für den Bereich mit Feld eine Vorhersage über die ortsabhängige Ladungsträgerdichte:

$$n(x) = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - e\phi(x) - W_F}{kT}\right)$$

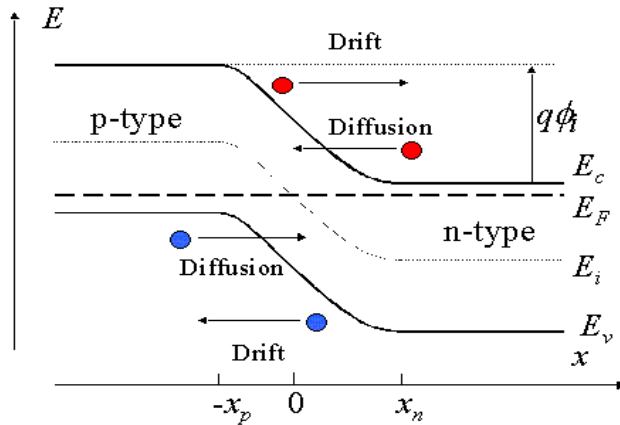
Einsteinrelationen



$$n(x) = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - e\phi(x) - W_F}{kT}\right)$$

Hier kommt zum Ausdruck, dass in das elektrochemische Potential („Fermi-Niveau“) in einem Halbleiter das elektrische Potential $\phi(x)$ mit eingeht. Da wir eine Aussage über Diffusionskonstanten machen wollen, macht es Sinn, den obigen Termin nach x abzuleiten:

Einsteinrelationen



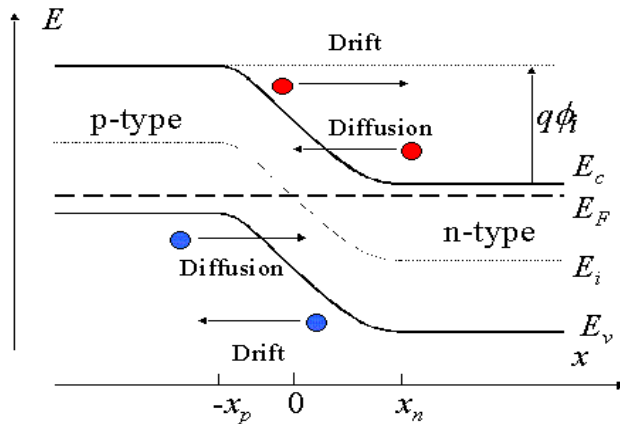
$$n(x) = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - e\phi(x) - W_F}{kT}\right)$$

Hier kommt zum Ausdruck, dass in das elektrochemische Potential („Fermi-Niveau“) in einem Halbleiter das elektrische Potential $\phi(x)$ mit eingeht. Da wir eine Aussage über Diffusionskonstanten machen wollen, macht es Sinn, den obigen Termin nach x abzuleiten:

$$\frac{\partial n(x)}{\partial x} = n(x) \frac{e}{kT} \frac{\partial \phi(x)}{\partial x} = -n(x) \frac{e}{kT} E(x)$$

Hierbei ist $E = -\text{grad } \phi(x)$ das ortsabhängige elektrische Feld.

Einsteinrelationen



$$n(x) = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - e\phi(x) - W_F}{kT}\right)$$

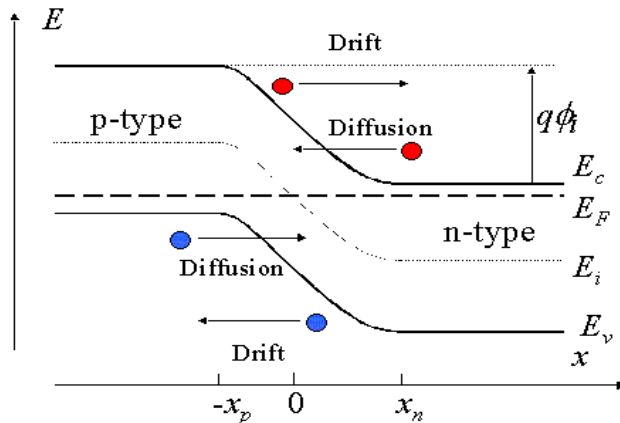
Hier kommt zum Ausdruck, dass in das elektrochemische Potential („Fermi-Niveau“) in einem Halbleiter das elektrische Potential $\phi(x)$ mit eingeht. Da wir eine Aussage über Diffusionskonstanten machen wollen, macht es Sinn, den obigen Termin nach x abzuleiten:

$$\frac{\partial n(x)}{\partial x} = n(x) \frac{e}{kT} \frac{\partial \phi(x)}{\partial x} = -n(x) \frac{e}{kT} E(x) \quad \text{Hierbei ist } E = -\text{grad } \phi(x) \text{ das ortsabhängige elektrische Feld.}$$

Nun kann ausgenutzt werden, dass sich im Gleichgewicht Drift- und Diffusionsströme gegenseitig kompensieren:

$$\text{Aus } J_F = -J_D \text{ folgt } en(x)\mu_n E(x) = -eD_n \frac{\partial n}{\partial x} \text{ und damit } \frac{\partial n}{\partial x} = \frac{1}{-eD_n} en(x)\mu_n E(x).$$

Einsteinrelationen



$$n(x) = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - e\phi(x) - W_F}{kT}\right)$$

Hier kommt zum Ausdruck, dass in das elektrochemische Potential („Fermi-Niveau“) in einem Halbleiter das elektrische Potential $\phi(x)$ mit eingeht. Da wir eine Aussage über Diffusionskonstanten machen wollen, macht es Sinn, den obigen Termin nach x abzuleiten:

$$\frac{\partial n(x)}{\partial x} = n(x) \frac{e}{kT} \frac{\partial \phi(x)}{\partial x} = -n(x) \frac{e}{kT} E(x) \quad \text{Hierbei ist } E = -\text{grad } \phi(x) \text{ das ortsabhängige elektrische Feld.}$$

Nun kann ausgenutzt werden, dass sich im Gleichgewicht Drift- und Diffusionsströme gegenseitig kompensieren:

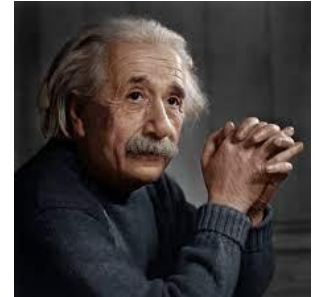
Aus $J_F = -J_D$ folgt $en(x)\mu_n E(x) = -eD_n \frac{\partial n}{\partial x}$ und damit $\frac{\partial n}{\partial x} = \frac{1}{-eD_n} en(x)\mu_n E(x)$.

Setzt man nun die abgeleitete ortsabhängige Ladungsträgerdichte ein, so ergibt sich:

$$en(x)\mu_n E(x) = (-eD_n) \left(-n(x) \frac{e}{kT} E(x)\right)$$

Einsteinrelationen

Aus diesem Ausdruck kann das meiste weggekürzt werden, so dass man zur sogenannten **Einsteinrelation** kommt:



$$D_n = \frac{kT}{e} \mu_n$$

Die gleiche Ableitung ließe sich auch für die Löcher machen und man kommt auf diese Weise zu:

$$D_p = \frac{kT}{e} \mu_p$$

Diese hier am Spezialfall pn-Übergang hergeleitete Beziehung ist eine viel allgemeinere Beziehung der statistischen Thermodynamik und gilt z. B. genauso auch bei der Bewegung von Ionen in einer Elektrolytlösung.

Die Trennung von Drift- und Diffusionsströmen ist nur ein Hilfsmittel zur quantitativen Modellierung (ähnlich wie bei der Überlagerung von verschiedenen Kräften) !

Übersicht über die Vorlesung

1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
 - 8.1 Der Diffusionsstrom
 - 8.2 Halbleitergrundgleichungen
9. Der pn-Übergang

Generation und Rekombination

- Zu jedem Generationsprozess gibt es einen entsprechenden Rekombinationsprozess:

$$\left(\frac{\partial n}{\partial t} \right)_{gen} = g = g(x, y, z, t)$$

$$= g_{opt} + g_{phonon} + g_{St} + \dots$$

$$-\left(\frac{\partial n}{\partial t} \right)_{rec} = r = r(x, y, z, t) = r_{opt} + r_{phonon} + r_{St} + \dots$$

- Im thermischen Gleichgewicht gilt $g = r$ und einzeln $g_i = r_i$!

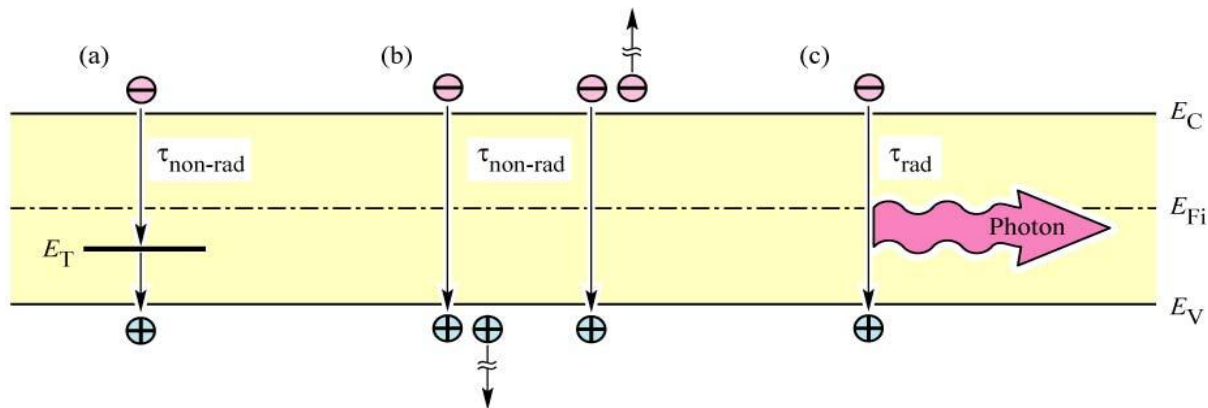


Fig. 2.6. Band diagram illustrating non-radiative recombination: (a) via a deep level, (b) via an Auger process and (c) radiative recombination.

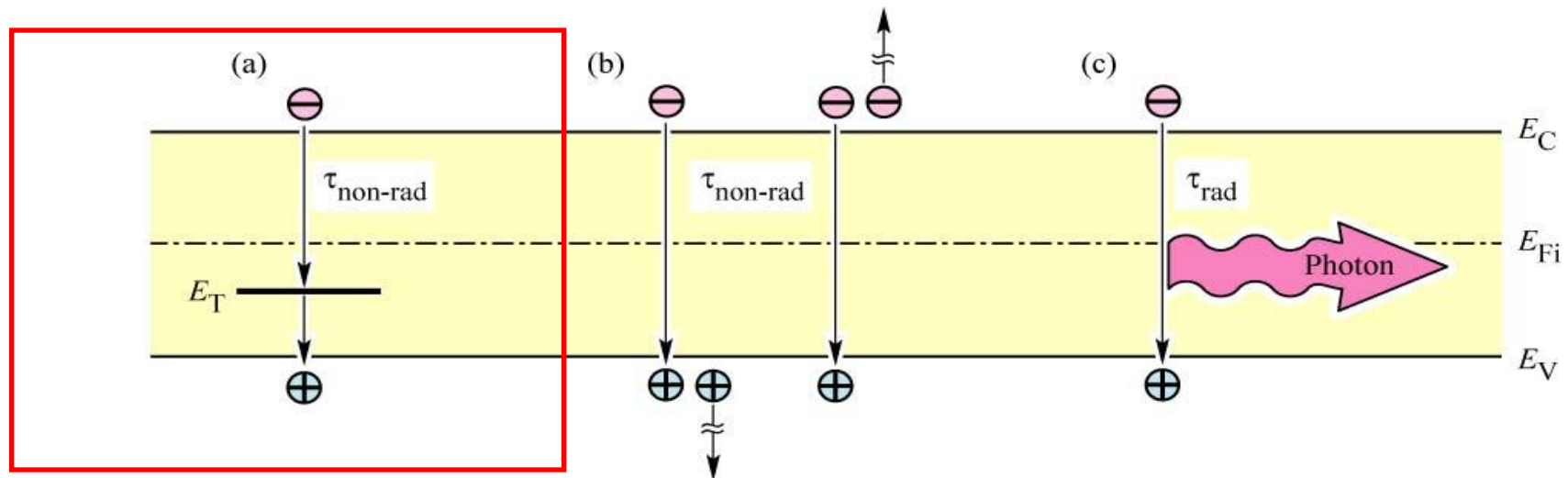


Fig. 2.6. Band diagram illustrating non-radiative recombination: (a) via a deep level, (b) via an Auger process and (c) radiative recombination.

PHYSICAL REVIEW

VOLUME 87, NUMBER 5

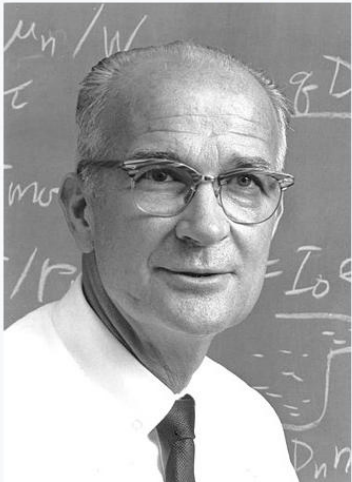
SEPTEMBER 1, 1952

Statistics of the Recombinations of Holes and Electrons

W. SHOCKLEY AND W. T. READ, JR.
Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, New Jersey
 (Received April 29, 1952)

The statistics of the recombination of holes and electrons in semiconductors is analyzed on the basis of a model in which the recombination occurs through the mechanism of trapping. A trap is assumed to have an energy level in the energy gap so that its charge may have either of two values differing by one electronic charge. The dependence of lifetime of injected carriers upon initial conductivity and upon injected carrier density is discussed.

William Shockley



Born William Bradford Shockley Jr.
 February 13, 1910
 London, England, UK

Died August 12, 1989 (aged 79)
 Stanford, California, US

Nationality American

Alma mater Caltech (BS, 1932)
 MIT (PhD, 1936)

Electron-Hole Recombination in Germanium

R. N. HALL
General Electric Research Laboratory, Schenectady, New York
 (Received May 8, 1952)

POWER rectifiers have been described that consist of thin wafers of high purity germanium whose opposite faces are heavily doped with donor and acceptor impurities.¹ Since the current flow depends largely upon the generation and recombination of holes and electrons within the high purity region, this geometry is well adapted to the study of the recombination process. A two-body collision mechanism leads to a rate that is proportional to the square of the carrier concentration at high levels of injection where holes and electrons are present in nearly equal numbers. Measurements show, however, that the rate varies linearly with concentration over a wide range of concentration and temperature.² These observations can be accounted for by assuming that recombination takes place largely through the agency of recombination centers distributed throughout the germanium.

A steady-state recombination rate given by³

$$R = (np - n_i^2) / [t_p(n + n_0) + t_n(p + p_0)], \quad (1)$$

Robert N. Hall

Born December 25, 1919
 New Haven, Connecticut, U.S.

Died November 7, 2016 (aged 96)

Alma mater California Institute of Technology

Known for Demonstration of the first semiconductor laser
 Invention of a magnetron

Awards Marconi Prize (1989)
 National Inventors Hall of Fame (1994)

Scientific career

Fields engineering, applied physics

Institutions General Electric



Rolle der energetische Lage der Störstelle

$$R^{\text{SRH}} = \frac{n \cdot p - n_{i,e}^2}{\tau_p \cdot (n + n_1) + \tau_n \cdot (p + p_1)}$$

$$n_1 = N_c \cdot \exp\left(\frac{-E_C + E_T}{k_B \cdot T_L}\right),$$

$$p_1 = N_v \cdot \exp\left(\frac{-E_T + E_V}{k_B \cdot T_L}\right).$$

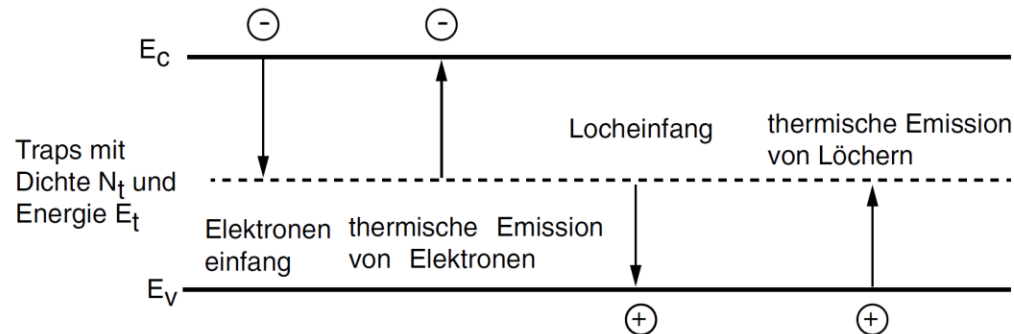


Abb. 10.5 Schematische Darstellung von nichtstrahlenden Rekombinationsprozessen. N_t Trapdichte, E_t Energie der Störstelle, E_C Leitungsbandkante, E_V die Valenzbandkante

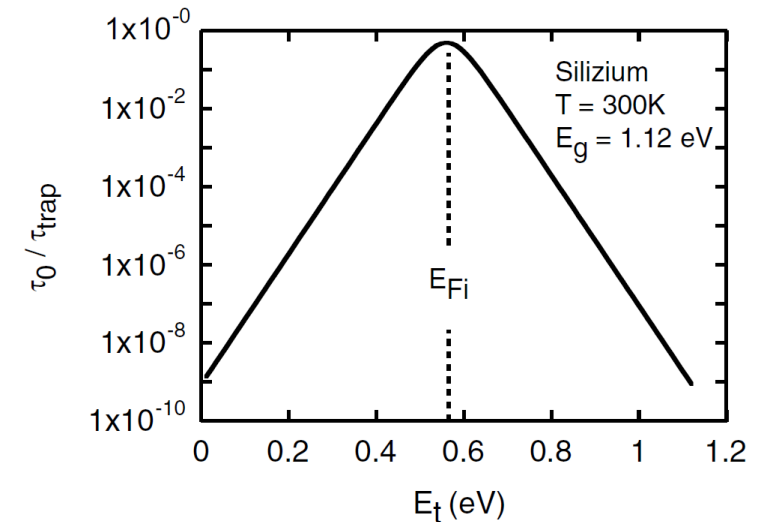


Abb. 10.6 Reziproke Trap-bestimmte Lebensdauer $\tau_0 / \tau_{\text{trap}}$ von Überschussladungsträgern in Silizium als Funktion der energetischen Traplage E_t bei konstantem $E_F = E_{Fi} = E_g/2$. Für Silizium: $E_g = 1,12\text{ eV}$ und $E_t = 0 \dots E_g$. (Nach Sauer 2009)

Einschub: Hall $\neq$ Hall

Edwin Hall



Edwin Herbert Hall (1855-1938)

Born	November 7, 1855 Gorham, Maine, U.S.
Died	November 20, 1938 (aged 83) Cambridge, Massachusetts, U.S.
Alma mater	Johns Hopkins University Bowdoin College
Known for	Hall effect
Scientific career	
Fields	Physicist
Institutions	Harvard University
Doctoral advisor	Henry Augustus Rowland

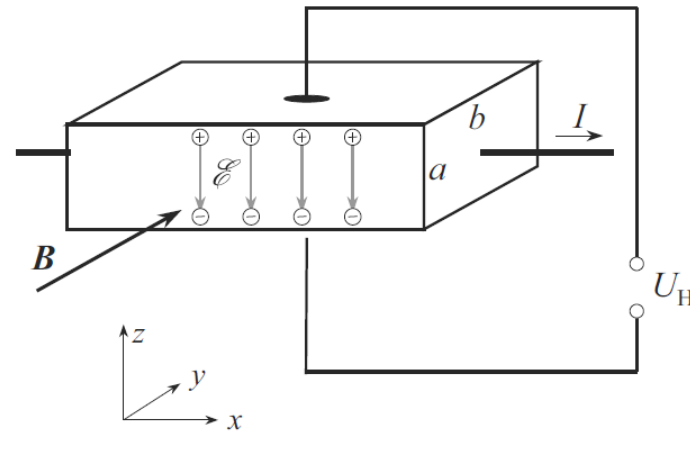


Abb. 2.15 Hall-Effekt

Bestimmung der **Beweglichkeit** in dotierten Halbleitern

Hall ≠ Hall !

Edwin Hall



Edwin Herbert Hall (1855-1938)

Born	November 7, 1855 Gorham, Maine, U.S.
Died	November 20, 1938 (aged 83) Cambridge, Massachusetts, U.S.
Alma mater	Johns Hopkins University Bowdoin College
Known for	Hall effect
Scientific career	
Fields	Physicist
Institutions	Harvard University
Doctoral advisor	Henry Augustus Rowland

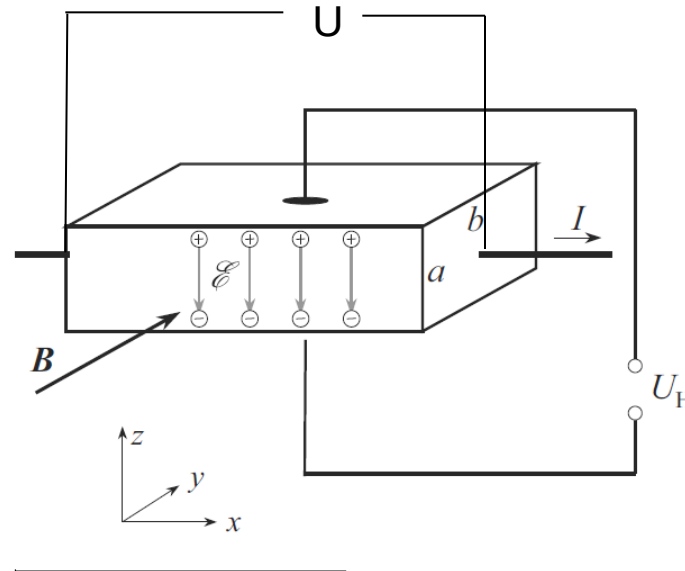


Abb. 2.15 Hall-Effekt

Kraft durch E-Feld = Lorentzkraft

$$eE = ev_{\text{Drift}} B$$

$$E = \frac{j}{ep} B = \frac{IA^{-1}}{ep} B$$

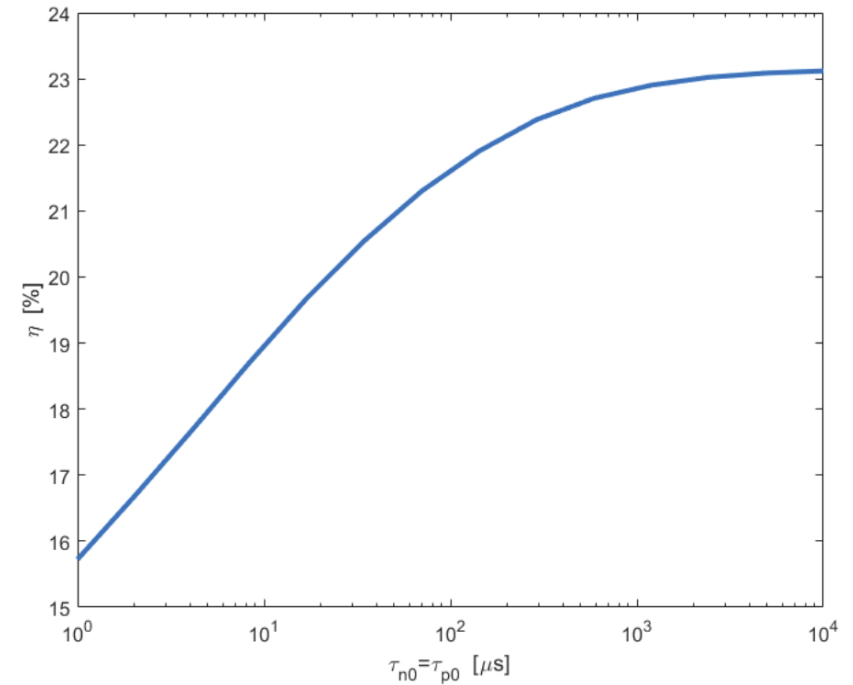
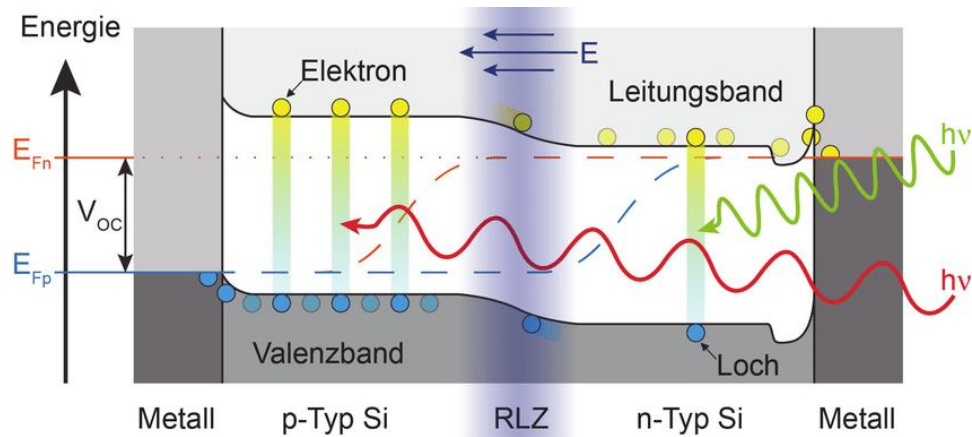
$$U_H = aE = \frac{I}{epb} B$$

außerdem gilt:

$$\sigma = \frac{I}{UA I^{-1}}$$

$$\sigma = ep\mu$$

Störstellen braucht keiner



7: Efficiency of a solar cell as it changes with SRH recombination lifetime, based on a PC1D simulation. The cell model is an ideal cell, i.e. there is no surface recombination.

Quelle: Asmund Skomedal (2017)

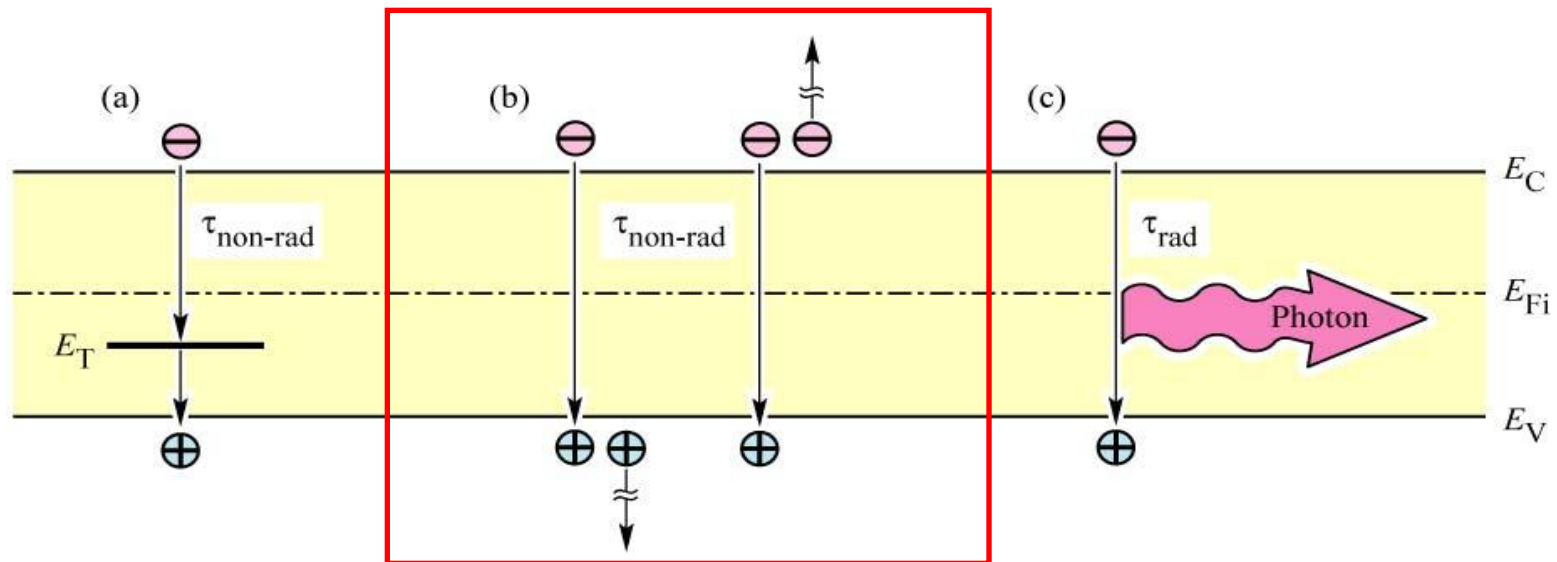


Fig. 2.6. Band diagram illustrating non-radiative recombination: (a) via a deep level, (b) via an Auger process and (c) radiative recombination.

Auger-Rekombination in Band-Diagramm und Bandstruktur

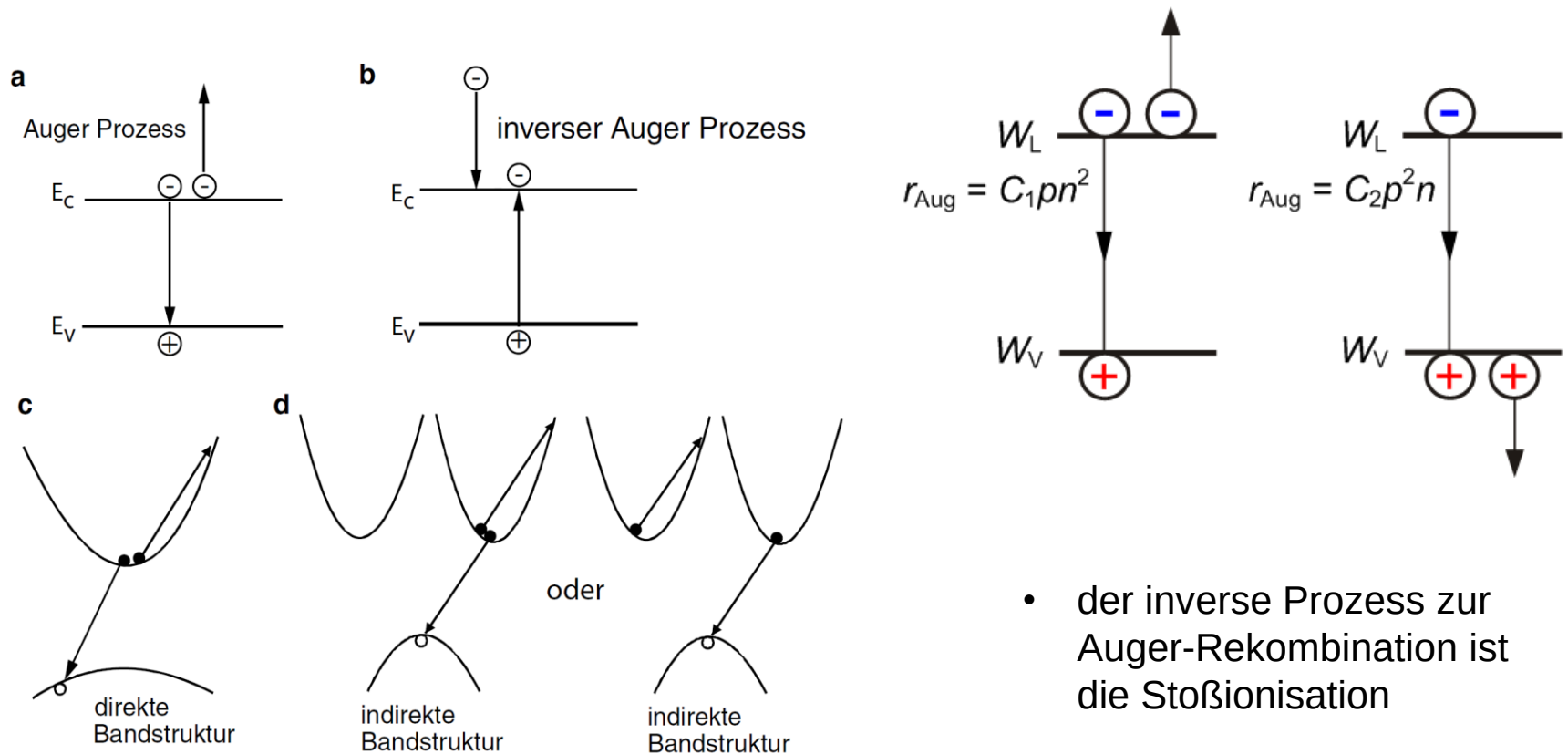


Abb. 10.8 Schematische Darstellung der Rekombination mittels Auger-Prozessen. **a** normaler Auger-Prozess. **b** inverser Auger-Prozess. **c** Auger-Prozesse im $E(k)$ -Diagramm eines direkten Halbleiters. **d** Bei indirekten Halbleitern kann sich das Auger-Elektron auch in einem anderen (äquivalenten) Leitungsbandminimum befinden (Sauer 2009)

- der inverse Prozess zur Auger-Rekombination ist die Stoßionisation
- alle Prozesse brauchen Energie- UND Impulserhaltung

Shuji Nakamura

FREng

中村修二



Shuji Nakamura in 2015

Born 22 May 1954 (age 68)
Ikata, Ehime, Japan

Nationality American^{[1][2]}

Citizenship Japan (until 2005)
United States (since 2005)^{[3][4]}

Alma mater University of Tokushima

Known for Blue and white LEDs

Efficiency droop in gallium indium nitride (GaInN)/gallium nitride (GaN) LEDs

D.S. Meyaard, ... E.F. Schubert, in [Nitride Semiconductor Light-Emitting Diodes \(LEDs\)](#), 2014

9.2 Recombination models in LEDs

Electron-hole recombination in LEDs is often modeled by the ABC model. This model assumes the equal injection of carriers into the active region ($J_n = J_p$). The recombination rate for this case can be written as:

$$R = An + Bn^2 + Cn^3 \quad [9.2]$$

where n is the carrier concentration and A , B and C are the Shockley–Read–Hall, radiative and Auger coefficients, respectively. As observed from the equation above, SRH recombination is represented by the A coefficient, and has linear dependence on n .

Shuji Nakamura

FREng

中村修二



Shuji Nakamura in 2015

Born 22 May 1954 (age 68)

Ikata, Ehime, Japan

Nationality American^{[1][2]}

Citizenship Japan (until 2005)

United States (since 2005)^{[3][4]}

Alma mater University of Tokushima

Known for Blue and white LEDs

Auger effect identified as main cause of efficiency droop in LEDs

High-kinetic-energy electrons emitted from an LED clearly indicate that the Auger effect is the dominant cause of efficiency droop.

24 June 2014 Justin Iveland, James S. Speck, Lucio Martinelli, Jacques Peretti and Claude Weisbuch

Much of the cost of an LED lamp results from so-called efficiency droop: a decrease in the conversion efficiency of LEDs at high current densities. To maintain a high efficiency (lumens per watt), LED chips are operated at low current densities, which increases the number of LED chips needed for a given lumen output. Understanding the cause of efficiency droop is therefore of great interest, so that appropriate remedies can be developed.

LEDs emit light when current-injected electron-hole (e-h) pairs recombine by emitting photons: see Figure 1(a) and (b). One measure of an LED's emission efficiency is the external quantum efficiency, which is given by $\eta_{EQE} = \eta_{inj}\eta_{IQE}\eta_{ext}$, where η_{inj} is the efficiency of carrier injection into the LED quantum wells (QWs), η_{IQE} is the internal quantum efficiency (the number of photons emitted within the device per carrier injected into the active layer), and η_{ext} is the extraction efficiency (ratio of external photons to internally emitted photons).

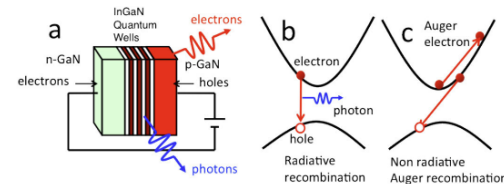


Figure 1. (a) Schematic of an LED under current injection. (b) Electrons and holes recombine radiatively in the quantum wells (QWs) by emitting photons. (c) In the Auger effect, an electron-hole pair recombines without emitting a photon by exciting another electron to a high kinetic energy. In: Indium. GaN: Gallium nitride.

Nobody needs droop

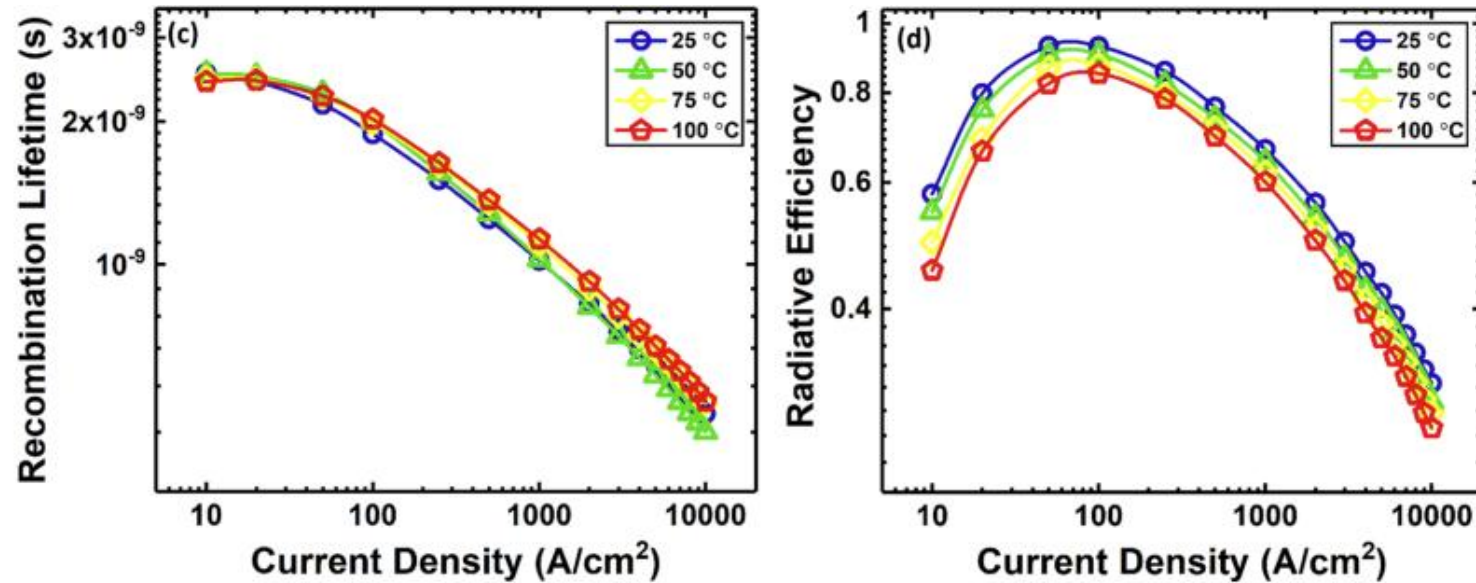
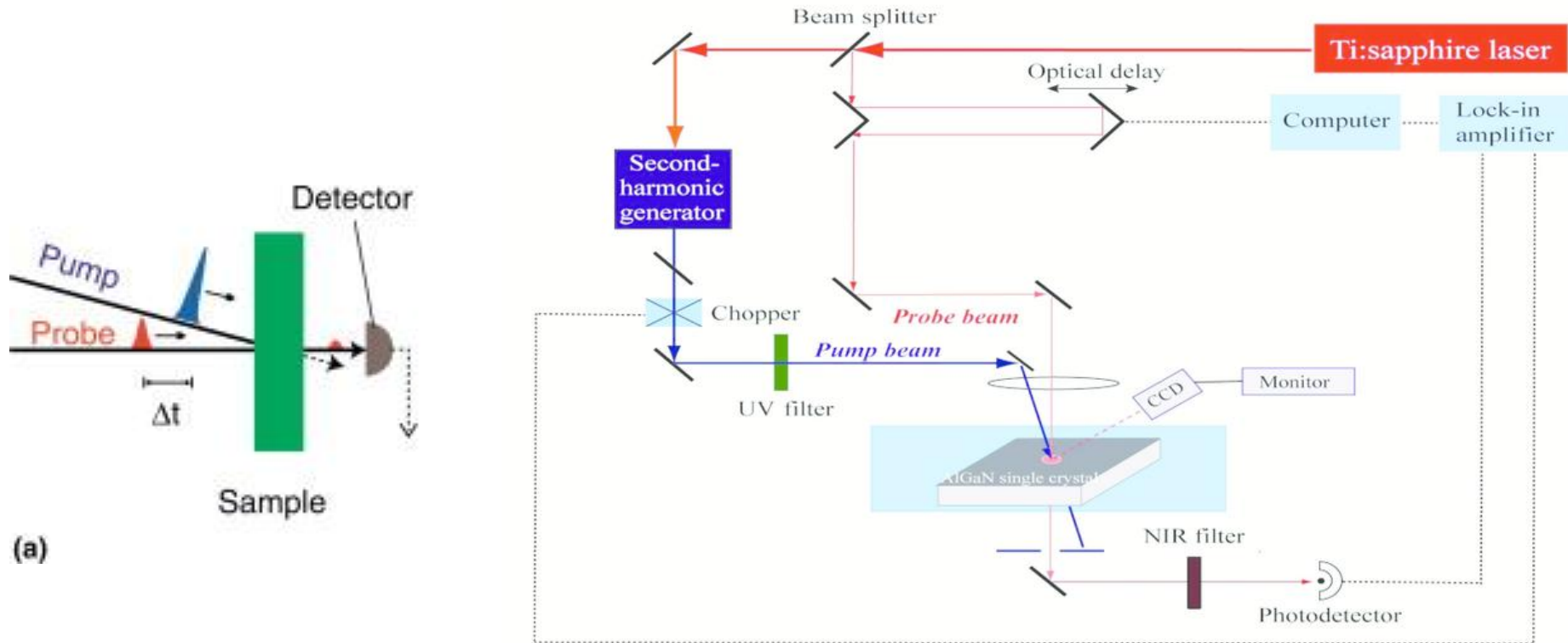


Figure 4. (a) Injection efficiency, (b) carrier density in the QW, (c) total carrier recombination lifetime in the QW, and (d) radiative efficiency as a function of current density at different stage temperatures. The inset of (b) shows the carrier density vs. current density in linear-linear scale.

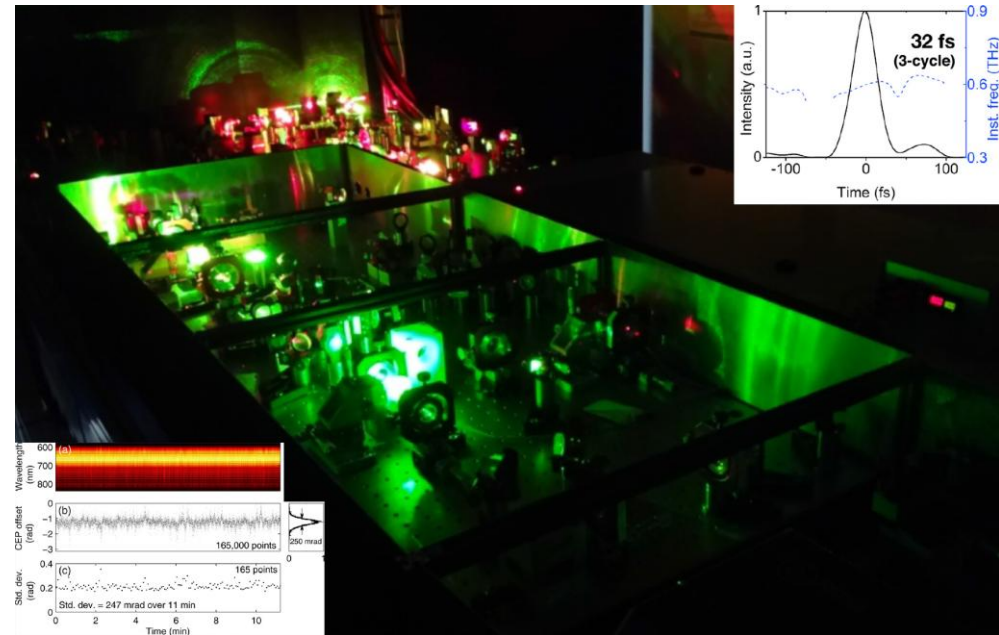
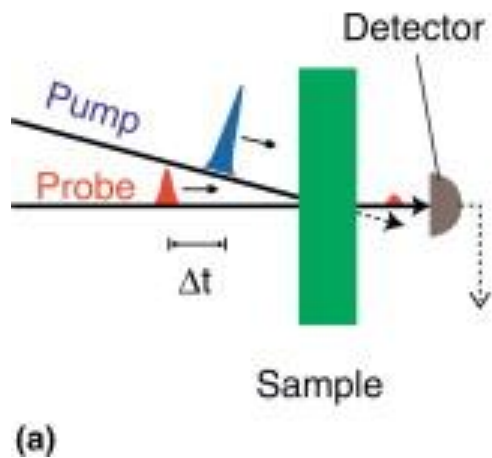


Typische Pulsdauer: 100 fs

Auflösung eines Schrittmotors: 0,1 μm

$$t = \frac{0.1 \cdot 10^{-6} \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}} = \frac{1 \cdot 10^{-7} \text{ s}}{3 \cdot 10^8} = 0.33 \cdot 10^{-15} \text{ s} = 0.33 \text{ fs (Femtosekunden)}$$

Messung der Rekombination



Typische Pulsdauer: 100 fs
 Auflösung eines Schrittmotors: 0,1 μm

$$t = \frac{0.1 \cdot 10^{-6} \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}} = \frac{1 \cdot 10^{-7} \text{ s}}{3 \cdot 10^8} = 0.33 \cdot 10^{-15} \text{ s} = 0.33 \text{ fs (Femtosekunden)}$$

Messung der Rekombination

Bimolecular and Auger Recombination in Phase-Stable Perovskite Thin Films from Cryogenic to Room Temperature and Their Effect on the Amplified Spontaneous Emission Threshold

Isabel Allegro, Yang Li, Bryce S. Richards, Ulrich W. Paetzold, Uli Lemmer, and Ian A. Howard*



Cite This: *J. Phys. Chem. Lett.* 2021, 12, 2293–2298



Read Online

ACCESS |



Metrics & More

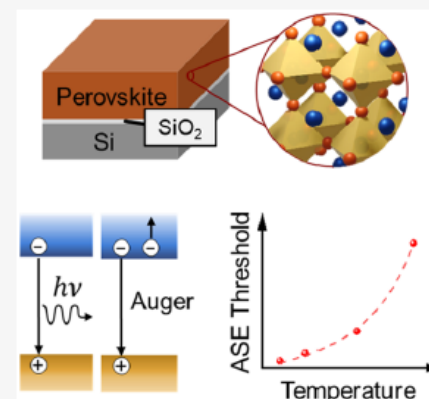


Article Recommendations



Supporting Information

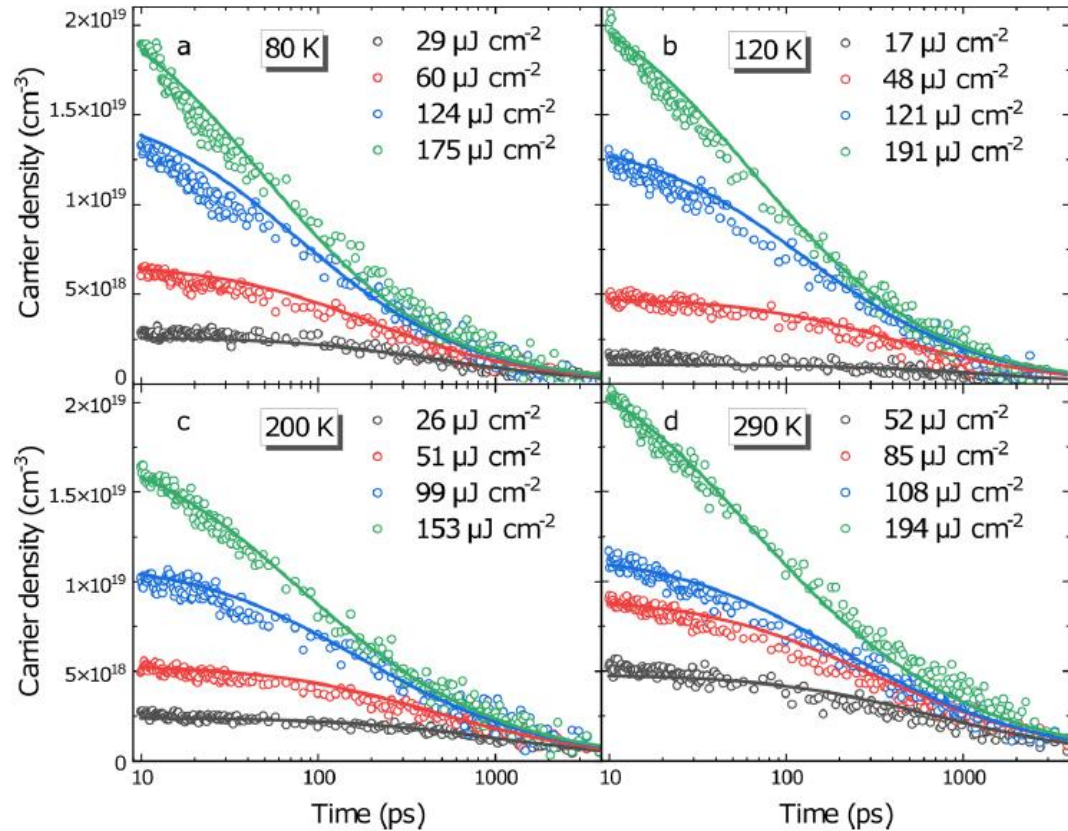
ABSTRACT: Recently, continuous-wave (CW) lasing was demonstrated at room temperature in quasi-2D perovskites. For 3D films, CW lasing at room temperature remains challenging. Issues hampering 3D materials include the temperature dependence of the (a) distribution of carrier energies, (b) buildup of photoinduced nonradiative channels, and (c) rates of bimolecular versus Auger recombination. We study the latter in a phase-stable 3D perovskite using high-index substrates to completely suppress amplified spontaneous emission (ASE). The bimolecular recombination coefficient decreases from 80 to 290 K (from $(6.4 \text{ to } 1.1) \times 10^{-10} \text{ cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$), whereas the Auger coefficient stays constant at $3 \times 10^{-29} \text{ cm}^{-6} \text{ s}^{-1}$. Above 250 K, the Auger rate exceeds the bimolecular rate at carrier densities corresponding to the ASE threshold. At lower temperatures, the decrease in the bimolecular rate coefficient with increasing temperature and the fraction of photoluminescence in the ASE band determine the temperature dependence of the ASE threshold.



The charge-carrier lifetimes as a function of excitation fluence are presented in Figure 2. We neglect the influence of the monomolecular recombination coefficient k_1 in our analysis, as bimolecular and Auger recombination dominate in the fluence range considered. (Details are provided in the Supporting Information (SI), Figures S4–S6.)¹⁹ Consequently, the carrier dynamics can be described with the following rate equation

$$\frac{dn(t)}{dt} = -k_2 n(t)^2 - k_3 n(t)^3 \quad (1)$$

where n is the carrier density and k_2 and k_3 are the bimolecular and Auger rate coefficients, respectively. Global fits for all fluences at a given temperature are shown in Figure 2. These allow k_2 and k_3 to be estimated at each temperature. Further details of the fitting are in the SI, as is a consideration of the systematic error in the estimation of parameters at a given



Generation und Rekombination

- Zu jedem Generationsprozess gibt es einen entsprechenden Rekombinationsprozess:

$$\left(\frac{\partial n}{\partial t} \right)_{gen} = g = g(x, y, z, t)$$

$$= g_{opt} + g_{phonon} + g_{St} + \dots$$

$$-\left(\frac{\partial n}{\partial t} \right)_{rec} = r = r(x, y, z, t) = r_{opt} + r_{phonon} + r_{St} + \dots$$

- Im thermischen Gleichgewicht gilt $g = r$ und einzeln $g_i = r_i$!

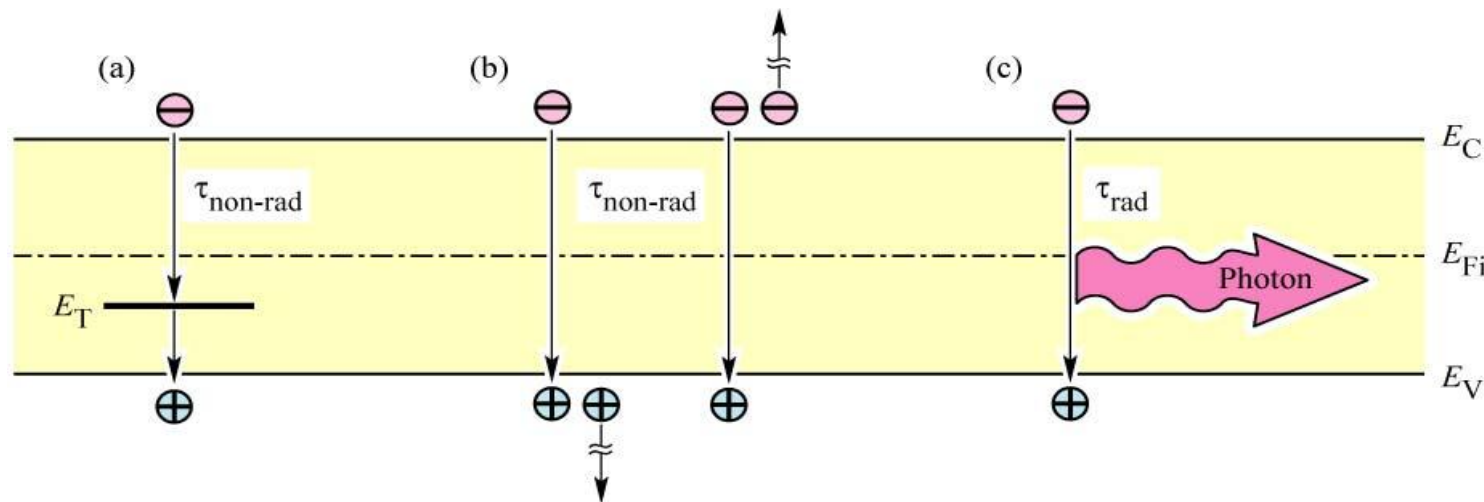
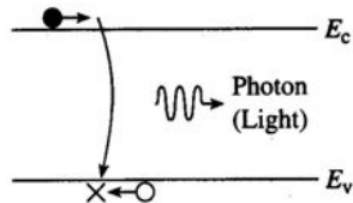
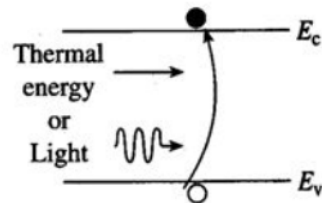


Fig. 2.6. Band diagram illustrating non-radiative recombination: (a) via a deep level, (b) via an Auger process and (c) radiative recombination.

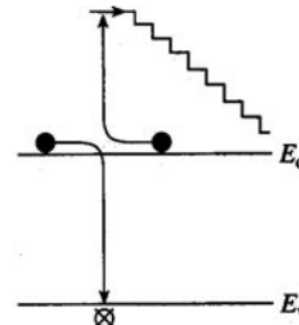
Generation/Recombination Processes



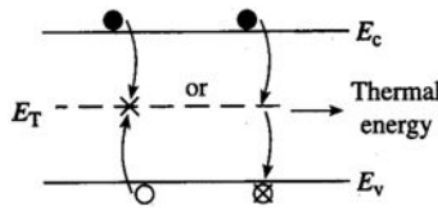
(a) Band-to-band recombination



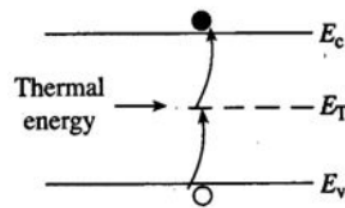
(d) Band-to-band generation



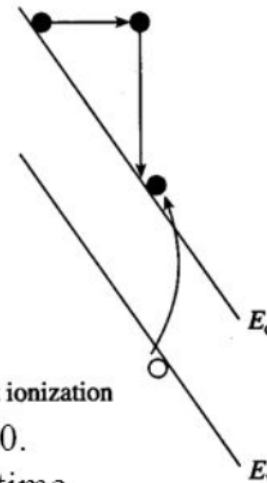
(c) Auger recombination



(b) R-G center recombination



(e) R-G center generation



(f) Carrier generation via impact ionization

Recombination continues until excess carriers = 0.
Time constant of decay is called recombination lifetime

Zusammenfassung: Ladungsträgerprozesse

- Es gibt in Halbleitern drei unterschiedliche Prozesse, durch die sich die Ladungsträgerdichte räumlich und/oder zeitlich verändern kann:
- 1. Driftstrom (Feldstrom)
 - Ladungsträger bewegen sich aufgrund eines äußeren elektrischen Feldes.
- 2. Diffusionsstrom
 - Ladungsträger bewegen sich aufgrund eines Konzentrationsgradienten.
- 3. Generations- und Rekombinationsprozesse
 - Die Raten setzen sich aus verschiedenen Einzelprozesse zusammen (z.B. strahlende Übergänge, Übergänge durch Störstellen, Auger-Prozess, Rekombination an Oberflächen).
 - Je nach Situation sind verschiedene Prozesse dominant.
 - In den meisten HL dominiert die Rekombination durch Störstellen. Bei direkten HL spielen auch strahlende Übergänge eine Rolle.
 - Bei hoher Ladungsträgerdichte von Elektronen und Löchern sind Auger-Prozesse wichtig.

Zusammenfassung: Ladungsträgerprozesse

- Es gibt in Halbleitern drei unterschiedliche Prozesse, durch die sich die Ladungsträgerdichte räumlich und/oder zeitlich verändern kann:

- **1. Driftstrom (Feldstrom)**

- Ladungsträger bewegen sich aufgrund eines äußeren elektrischen Feldes:

$$\vec{J}_F = \vec{J}_{n,F} + \vec{J}_{p,F} = \sigma \vec{E} = [en\mu_n + ep\mu_p] \vec{E}$$

- **2. Diffusionsstrom**

- Ladungsträger bewegen sich aufgrund eines Konzentrationsgradienten (D_n und D_p sind die Diffusionskonstanten der Elektronen bzw. Löcher):

$$\vec{J}_D = \vec{J}_{n,D} + \vec{J}_{p,D} \quad \begin{aligned} \vec{J}_{n,D} &= +eD_n \text{grad } n \\ \vec{J}_{p,D} &= -eD_p \text{grad } p \end{aligned}$$

- **3. Generations- und Rekombinationsprozesse**

- Ladungsträger werden mit der Generationsrate g generiert und rekombinieren mit der Rekombinationsrate r .
- Die Raten setzen sich aus verschiedenen Einzelprozesse zusammen:

$$g = g_{\text{phonon}} + g_{\text{opt}} + g_{\text{Rek}} + g_{\text{Auger}} \dots$$

$$r = r_{\text{phonon}} + r_{\text{opt}} + r_{\text{Rek}} + r_{\text{Auger}} \dots$$

Halbleitergrundgleichungen

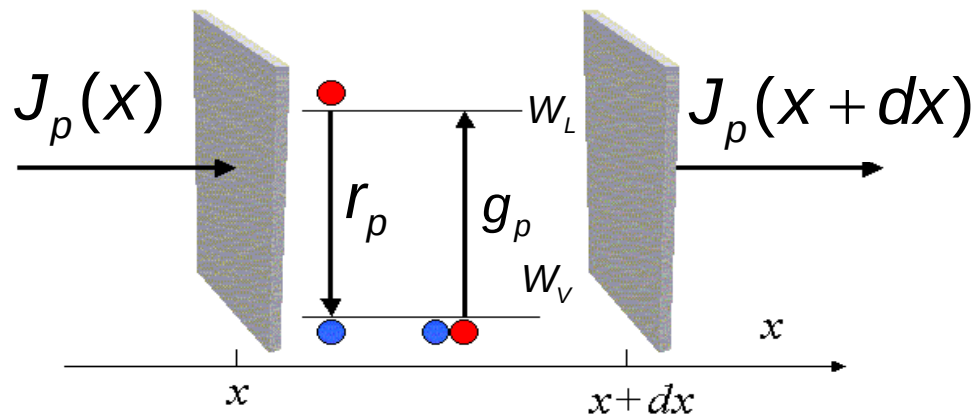
$$(H1) \quad \vec{J}_n = en\mu_n \vec{E} + eD_n \nabla n$$

$$(H2) \quad \vec{J}_p = ep\mu_p \vec{E} - eD_p \nabla p$$

Drift- und
Diffusion

Wie ändert sich dann die lokale Ladungsdichte

$$\rho = e(p - n) \quad ?$$



$$\frac{\partial(ep)}{\partial t} = -\frac{\partial J_p}{\partial x} + e(g_p - r_p)$$

bzw. in 3D:

$$\frac{\partial(ep)}{\partial t} + \nabla \vec{J}_p = e(g_p - r_p)$$

(Kontinuitätsgleichung)

Halbleitergrundgleichungen

$$(H1) \quad \vec{J}_n = en\mu_n \vec{E} + eD_n \nabla n$$

$$(H2) \quad \vec{J}_p = ep\mu_p \vec{E} - eD_p \nabla p$$

Drift- und
Diffusionsgleichung
für Elektronen und Löcher

$$(H3) \quad \frac{\partial(-en)}{\partial t} + \nabla \vec{J}_n = -e(g_n - r_n)$$

$$(H4) \quad \frac{\partial(ep)}{\partial t} + \nabla \vec{J}_p = e(g_p - r_p)$$

Kontinuitätsgleichungen
für Elektronen
und Löcher

...dann fehlt nur noch die Verkopplung von Ladung und E-Feld...

Maxwell-Gleichung: $\nabla \vec{D} = \nabla \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} = \rho$ bzw. mit $\vec{E} = -\nabla \varphi$

die Poisson-Gleichung: $\text{divgrad} \varphi = \nabla^2 \varphi = \Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0}$

Halbleitergrundgleichungen

$$(H1) \quad \vec{J}_n = en\mu_n \vec{E} + eD_n \nabla n$$

$$(H2) \quad \vec{J}_p = ep\mu_p \vec{E} - eD_p \nabla p$$

Drift- und
Diffusion

$$(H3) \quad \frac{\partial(-en)}{\partial t} + \nabla \vec{J}_n = -e(g_n - r_n)$$

$$(H4) \quad \frac{\partial(ep)}{\partial t} + \nabla \vec{J}_p = e(g_p - r_p)$$

Kontinuitäts-
gleichungen

$$(H5) \quad \Delta \varphi = -\frac{e}{\varepsilon \varepsilon_0} (p - n + n_D^+ - n_A^-); \quad \vec{E} = -\nabla \varphi$$

Poisson-
Gleichung